

高铁开通对城市房地产价格的影响^{*}

——基于双重差分模型的研究

刘晓欣, 张 辉, 程 远

(1. 南开大学经济学院, 天津 300071; 2. 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所, 北京 100732)

摘 要: 文章以 2005—2013 年我国 250 个地级城市的面板数据为样本, 利用双重差分模型 (DID) 研究高铁开通对城市房地产价格的影响。研究结果发现: 第一, 高速铁路的开通显著提升了沿线城市的房地产价格, 在经过多项稳健性检验之后, 这个结论依然成立; 第二, 高铁开通对于城市房价的影响程度还与该城市的地理位置有关, 位于中心城市经济群内的城市, 高铁开通能够使其房价有更大的上涨。可以看到, 高铁的开通压缩了城市之间的空间距离, 节约人们的出行时间, 同时也促进了人口的流动与资本的流动, 促进了高铁沿线地区的房地产市场的发展, 同时, 高铁的开通也连通了中心城市与附近的卫星城市, 进一步促进了都市圈的形成。

关键词: 高速铁路; 房地产价格; 双重差分模型

一、引言

20 世纪 60 年代, 日本建成了世界上第一条高速铁路“新干线铁路”, 此后, 世界越来越多的国家开始修建高速铁路。自 2008 年 8 月 1 日中国第一条高速铁路京津城际铁路开通以来, 我国的高速铁路建设快速发展, 截止到 2016 年底, 中国高铁运营里程已经突破 2.2 万公里, 位居世界第一。2016 年 12 月 28 日, 石济客运专线的通车, 标志着我国“四纵四横”高速铁路网中的“四横”完美收官, 中国高速铁路网进一步发达完善。^①2016 年 7 月, 我国制定了中长期铁路网规划并提出了“八纵八横”铁路网, 预计到 2020 年, 我国的高速铁路通车里程将达到 3 万公里。高速铁路的建设与开通也带动了沿线城市的房地产开发投资, 很多城市在其高铁车站附近建造城市新区以及相关配套设施, 带动城市向高铁新城发展和扩张。高速铁路等交通基础设施的建设会对沿线城市的

社会经济发展产生影响, 目前, 相关文献主要在以下几方面进行研究: 在高速铁路等交通基础设施对于区域经济增长的影响上, 多数研究认为高速铁路等交通基础设施具有“时空压缩”效应, 能够降低经济成本和企业运营成本, 加快经济分工, 促进城市产业带和产业集群的集聚, 从而促进区域经济一体化 (李平等, 2011; 刘生龙和胡鞍钢, 2011; Verma et al., 2013; 王雨飞和倪鹏飞, 2016; 李雪松和孙博文, 2017)^{②-④}。但也有文献指出, 高速铁路等交通基础设施的建设会使中心城市通过汲取中小城市的可移动要素而加速要素集聚, 出现中心城市规模扩大而中小城市经济不断衰退的负向溢出效应 (Boarnet, 1998)^⑤。在高铁的就业效应和对劳动力流动影响方面, 赵丹和张京祥 (2012)^⑥、董艳梅和朱英明 (2016)^⑦ 等认为高速铁路通车促进了沿线城市的就业水平以及劳动力流动, 但是也有文献认为对工作地

作者简介: 刘晓欣 (1960—), 女, 南开大学经济学院、南开大学虚拟经济与管理研究中心, 博士生导师, 教授, 博士学历, 研究方向: 虚拟经济学、金融与房地产; 张辉 (1988—), 男, 南开大学经济学院、南开大学虚拟经济与管理研究中心, 博士研究生, 研究方向: 金融与房地产、虚拟经济学、影子银行; 程远 (1987—), 男, 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所, 助理研究员, 博士学历, 研究方向: 虚拟经济学、货币经济学、可计算一般均衡分析。

^{*} 基金项目: 国家社会科学基金重大项目“我国发展实体经济的战略、政策和制度研究——基于实体经济和虚拟经济数量关系的视角” (13&ZD018), 项目负责人: 刘晓欣。

① 中国铁路总公司官方网站. http://www.china-railway.com.cn/xwdt/jrtt/201712/t20171227_69129.html.

点固定的企业来说,高速铁路的运营不会带来较大的就业增长效应(Willigers & Wee, 2011; Brothie, 1991)^{[8][9]}。另外,还有文献分别从高速铁路运营对经济运行效率(黄张凯等, 2016)^[10]、高铁开通与风险投资(龙玉等, 2017)^[11]等方面进行研究。

然而,需要提到的是,城镇化进程是推动房地产市场发展以及房价上涨的重要因素(骆永民, 2011; 薛菲和袁汝华, 2014; 王鹤和周少君, 2017)^{[12][13]},而作为城市化的重要组成部分,铁路和高速公路等交通设施投资有利于推动经济发展、促进人口流动和提升沿线城市的土地价值,并且这种经济效应可能资本化于房地产价格中(张铭洪等, 2017)^[14],因此,研究高速铁路对我国城市房地产价格的影响具有重要的现实意义。

现有的文献中,有关交通基础设施对于城市房地产价格影响的文献研究主要集中于以下两个方面:第一是探究城市轨道交通对于城市周边沿线的房价影响,这种研究主要在微观视角下进行,利用的数据大多基于楼盘的价格数据(张维阳等, 2012; 苏亚艺等, 2015; 王岳龙, 2015;)^{[15][16]}。张铭洪等(2017)^[14]利用京沪高速铁路沿线13个主要城市周边的2245个楼盘数据研究了高铁开通对城市房价的影响,发现高铁建设能够显著提高沿线城市的房地产价格,并且这种效应主要体现在高速铁路的建设期间。第二是利用城市层面的宏观经济数据研究交通基础设施对于城市房地产价格的影响(龚维进和徐春华, 2017)^[17]。可以看出,尚未有文献从宏观层面研究高速铁路通车对于城市房地产价格的影响,本文试图从该角度进行研究论述。

文章基于2005-2013年我国250个地级城市的面板数据为样本,利用双重差分模型(DID)研究高速铁路开通对沿线城市房地产价格的影响。本文的边际贡献有以下三点:第一,本文首次采用2005-2013年我国250个地级城市的宏观数据探讨这一问题,样本量覆盖全国绝大多数地级城市,具有较为广泛的代表性,而且利用较为科学的方法评价高速铁路开通对于城市房地产价格的直接影响;第二,本文通过利用双重差分法,该方法能够克服使用单差分法存在的估计偏差,能够较为准确地识别出高速铁路开通对于沿线城市房地产价格的影响效应,并且文章进行了

多种形式的稳健性检验来验证结果;第三,文章对高速铁路开通影响城市房地产价格的地区差异进行了分析,在考虑了高铁沿线城市与中心城市的距离之后发现,位于中心城市圈内的城市,其高铁开通后房地产价格上升的程度要高于其他城市,这说明高速铁路等基础设施推动了我国城镇化进程,体现出了我国典型的城市群发展特征。

本文的其余部分安排如下:第二部分阐述中国高速铁路发展现状以及理论推导;第三部分介绍文章使用的数据、变量以及模型方法;第四部分介绍基本实证结果以及各种稳健性检验结果;第五部分陈述结论及启示。

二、中国高铁发展现状与理论假说

(一) 中国高速铁路发展现状

1990年12月,当时的铁道部完成“京沪高速铁路线路方案构想报告”标志着中国正式提出修建高速铁路的构想和计划。2003年10月12日,中国第一条客运专线秦沈客运专线正式开通运营。虽然秦沈客运专线在开通之初未开行动车组列车,但是通过秦沈客运专线的设计、施工、运营,能够为建设京沪高速铁路提供大量的数据及资料。^②2004年,国务院批准实施《中长期铁路网规划》,后在2008年对此规划调整时提出了中国客运专线“四纵四横”规划。2008年8月1日,我国第一条高速铁路京津城际铁路正式通车运营,自此中国高速铁路快速发展。截至2015年底,全国铁路营业里程达到12.1万公里,其中高速铁路1.9万公里。为满足快速增长的客运需求,优化拓展区域发展空间,2016年7月13日,国家发展改革委、交通运输部与中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》(2016-2030年),在规划中提出了“八纵八横”高速铁路主通道,并指出计划到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右。截止至2017年,“四纵四横”高速铁路规划中的“四横”已经收官,“四纵”高速铁路网规划主骨架基本形成。

(二) 理论假说

高速铁路作为交通基础设施的一部分,其建设和运营会对沿线城市的房地产投资产生直接的带动作用。目前,城市化进程的推进使得城市不断向郊区扩张,借助高速铁路的修建和运营,不少城市在高铁车

^② 百度百科词条:秦沈客运专线。网址: <https://baike.baidu.com/item/%E7%A7%A6%E6%B2%88%E5%AE%A2%E8%BF%90%E4%B8%93%E7%BA%BF/1457716?fr=aladdin>。

站区域建设城市新区以及相关的配套基础设施,引导城市向该区域扩张发展,这也带动了城市的房地产投资和房地产行业的发展。另外,较低的运输成本、较强的规模经济以及较高的消费份额将会促使产业在地理上的集聚,在价格指数效应和本地市场效应的影响下,会吸引更多的外地人员流入(董艳梅和朱英明,2016)^[8]。高速铁路的开通运营提高了城市之间的可达性,扩大了劳动力搜寻工作的地域范围,劳动力通过增加通勤的方式可以寻找到更好的工作,提高了沿线城市劳动力参与程度,并且吸引相关人口流入这些城市。同时,高铁沿线城市也会逐步改善城市居住环境和新区周边基础设施,提高城市建设水平,这也会吸引人口从周边相对不发达的地方迁移至城市(Rouwendal & Meijer, 2001)^[21]。人口的流入和增加会对城市房地产价格产生影响,相关文献(Fair, 1972; Rivero, 2008; Ottaviano & Peri, 2012; 李嘉楠等, 2017)^{[22] - [23]}表明人口流入促进了城市房地产价格的上涨。在城镇化进程加快的背景下,高速铁路的开通运营会促进沿线城市人口的增长,从而使得房地产价格上涨。因此,我们提出第一个有待检验的假设。

H1: 高速铁路的开通将会促进沿线城市房地产价格上涨。

高速铁路的开通提高了城市的通达度,打破了区域间的市场分割,促进了资本、劳动力、技术等流动,加深了城市之间的交流与合作,更重要的是,高速铁路的开通也改变了区域经济发展格局,强化了中心城市向周边城市的经济溢出作用,使得城市群的影响范围逐渐打破传统的界限而不断扩大,从而产生更强的经济溢出效应。在高速铁路开通的带动下,近几年出现的“京津冀一小时交通圈”、“长三角两小时经济圈”以及“珠三角一小时生活圈”等概念逐渐成为现实,越来越多的中小城市纳入到中心城市经济圈当中。可以说,在高速铁路等交通基础设施的带动下,中心城市经济圈中的生产要素加速流动,随着市场规模的扩大,专业化分工程度提高,周边城市将会承接中心城市的部分产业转移,这将会带动周边城市的人口流入;同时由于城市间的通达性提高,部分在中心城市就业的人群选择在附近城市居住,这也一定程度上增加了周边城市的人口流入。在上述效应的影响下,人口流入的增加将会提高对周边城市的住房需求,从而房地产价格上涨。结合上述分析,本文提出了第二个有待检验的假设。

H2: 与其他高铁沿线城市相比,处于中心城市经济圈内的高铁沿线城市其房价有更大的上涨。

三、模型、变量与数据

(一) 模型设定

为了检验高速铁路开通对沿线城市房地产价格的影响,可以利用一种较为简单的方法来进行验证,即通过比较高速铁路开通前后相关城市的房地产价格变化来判断高铁对房价的作用,这就是单差法。但是,高速铁路开通之后,其对沿线城市的房地产价格的影响主要来自于两个部分:第一部分是高铁建成通车以后对城市房地产价格产生影响的那部分“政策效应”;第二部分是随着时间、经济环境变化或者其他政策影响等对房价造成的影响效应。使用单差法的缺点在于该方法并没有考虑到随时间、经济形势以及政策等对房地产价格的影响,因此使用该方法得出的结论很可能是不准确的。而双重差分法(DID, Differences in Differences)能够用于对一项政策或者措施实施前后的效果对比,能够有效地分离上述两种效应(董艳梅和朱英明, 2016)^[8],该方法已经较为广泛的应用于政策效果评价当中。因此,本文采用双重差分模型来研究高速铁路开通对于沿线城市房地产价格的影响。

在具体的模型设定上,文章将高速铁路经过的沿线城市即“高铁城市”作为“实验组”,将高速铁路没有经过的城市即“非高铁城市”作为“控制组”。截止至2013年,在本文的250个地级城市样本中,有91个城市先后成为“高铁城市”,这91个“高铁城市”构成了“实验组”,其他高铁没有通达的城市构成“控制组”。据此思路,本文估计的双重差分模型构造如下:

$$houseprice_{i,t} = \alpha_{i,t} + \beta highspeedtr_{i,t} + c X_{i,t} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

这里,下标*i*表示城市,下标*t*表示年份。其中, $houseprice_{i,t}$ 为被解释变量,表示城市的房地产价格水平;根据高速铁路开通的时间,本文设置了 $highspeedtr$ 变量,若城市在成为“高铁城市”前,则 $highspeedtr = 0$,之后 $highspeedtr = 1$; γ_t 代表时间固定效应; μ_i 代表城市个体固定效应; $X_{i,t}$ 为城市特征控制变量,用于控制城市其他特征,包括城市年末总人口、人均GDP、金融机构贷款余额、房地产开发投资等。另外,有研究表明,高速铁路在建造期间就可能已经会提升城市房价水平(张铭洪等, 2017)^[14],为了控制该影响因素,本文设置了高速铁

路建设的虚拟变量，若城市位于在建高速铁路的沿线，则取值为 1，否则，为 0。根据上文的分析，若高速铁路的开通促进了沿线城市房地产价格的上涨，则系数 β 应当显著为正。

(二) 变量、数据与描述性统计

1. 变量说明

(1) 被解释变量。对于城市房地产价格的度量，本文借鉴已有文献的经验（张莉等，2017）^[24] 构造该变量，即利用城市商品房销售额与销售面积的比值来计算该城市房地产价格。已有文献表明，利用此方法计算的城市房价与城市实际房价进行拟合的结果也高度显著（张莉等，2017）^[24]，说明该方法能够较好地反映城市房地产价格的实际情况。另外，由于城市商品房销售额以及城市商品房销售面积数据只提供至 2013 年，本文的样本期为 2005 – 2013 年。

(2) 核心解释变量。高速铁路开通的时间资料取自各年度《中国铁道年鉴》，在《中国铁道年鉴》中的“建设篇”部分会详细介绍新开工项目、销号项目以及续建项目，根据年鉴中的介绍，若某条高铁在当年开通运营，则该条高铁所经过的沿线城市即成为“高铁城市”，变量 *highspeedtr* 自当年起取值为 1，否则为 0。另外，2016 年发布的《中长期铁路网规划》（2016 – 2030 年）中对“八纵八横”高速铁路网通道的建设标准做出了说明，指出铁路基础设施设计速度因地制宜地采用 200km/h 至 350km/h 范围内的标准建设。因此本文将铁路运营时速在 200km/h 及以上的铁路作为高速铁路，这其中包含了新建的客运专线、新建的客货运快速铁路以及既有铁路线经过改造后的快速铁路。

(3) 控制变量。为了控制其他可能的影响因素，本文还加入了一系列控制变量。已有研究文献表明，人口是影响房地产价格的主要因素（沈悦和刘洪玉，2004；王立平，2013）^{[21][24]}，因此，文中加入了城市

年末人口数控制变量（*population*），用以控制人口对城市房地产价格的影响；Sutton（2002）^[24]、McQuinn and O’ Reilly（2008）^[24]、李永友（2014）^[24] 等证明了收入是房价的主要驱动因素，因此本文加入了人均 GDP 变量（*pergdp*）；本文还加入了城市金融机构贷款变量（*loan*），该变量用城市金融机构贷款数与城市 GDP 比值衡量，用以控制融资情况对房价的影响；借鉴王鹤和周少君（2017）^[13] 的研究，文章加入了房地产开发投资变量（*real_ estate*），用城市房地产开发投资数与城市 GDP 比值衡量；最后，为了控制高速铁路建设期间对于沿线城市房地产价格的影响，本文加入了高速铁路建设虚拟变量（*construction*），即若城市位于在建高速铁路的沿线，则取值为 1，否则，为 0，该变量的数据同样来自于各年度《中国铁道年鉴》中“建设篇”部分介绍的新开工铁路项目以及续建铁路项目等内容。

2. 数据与统计性描述

本文的样本数据来自于我国地级城市 2005 – 2013 年的面板数据，并且对数据作了如下处理：由于大城市的房价决定因素较为复杂，因此文章删除了北京市、天津市、上海市、重庆市、广州市、深圳市等直辖市和一线城市样本数据以及其他省会城市样本数据；由于 2011 年地级巢湖市被撤销，因此本文删除了巢湖市以及受到该行政区划变动影响的芜湖市和马鞍山市的样本数据；由于 2003 年秦沈客运专线开通，因此本文删除了该客运专线沿线的秦皇岛市、葫芦岛市、锦州市、盘锦市等城市的样本数据，最终得到了 250 个地级城市的 2236 个样本观测值。本文数据中，高速铁路开通时间和修建时间的数据均来自各年度《中国铁道年鉴》中“建设篇”内容部分；城市变量数据来源于各年度《中国城市统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》。表 1 为各个变量的统计性描述结果。

表 1 主要变量统计性描述

变量名称	变量符号	均值	标准差	最小值	最大值	样本量
城市房地产价格（千元/m ² ）	houseprice	3.142	2.363	0.587	29.87	2236
高速铁路通车虚拟变量	highspeedtr	0.122	0.327	0	1	2236
年末总人口（百万人）	population	3.998	2.319	0.172	12.39	2236
人均 GDP（万元）	pergdp	2.801	2.490	0.24	29.05	2236
金融机构贷款/GDP	loan	0.634	0.306	0.0753	6.193	2236
房地产开发投资/GDP	real_ estate	0.0780	0.0624	5.38e – 08	0.912	2236
高速铁路修建虚拟变量	construction	0.428	0.495	0	1	2236

四、实证分析

(一) 基本回归

本文首先估计高速铁路开通对沿线城市的房地产价格的直接影响，以检验假设 1。基本回归结果见表 2。

表 2 基本回归结果

被解释变量	houseprice					
解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
highspeedtr	0.842 ^{***} (4.1417)	0.841 ^{***} (4.1778)	0.809 ^{***} (4.0473)	0.801 ^{***} (4.0516)	0.796 ^{***} (4.0696)	0.827 ^{***} (4.2771)
population		0.0178 (0.0693)	0.136 (0.4732)	0.127 (0.4489)	0.127 (0.4464)	0.0944 (0.3335)
pergdp			0.0958 ^{***} (3.1969)	0.0942 ^{***} (3.2060)	0.0982 ^{***} (3.2340)	0.0964 ^{***} (3.1717)
loan				0.336 (1.0596)	0.321 (1.0442)	0.323 (1.0729)
real_ estate					1.304 (1.1809)	1.269 (1.1798)
construction						0.281 [*] (1.9115)
常数项	1.114 ^{***} (23.6407)	1.100 ^{***} (5.3469)	0.913 ^{***} (3.7766)	0.716 ^{**} (2.2761)	0.698 ^{**} (2.2202)	0.814 ^{**} (2.5260)
时间效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Within R ²	0.3425	0.3425	0.3448	0.3460	0.3466	0.3482
样本数	2, 236	2236	2236	2236	2236	2236

在表 2 的第 (1) 列中，文章仅使用高铁通车虚拟变量来解释其对城市房地产价格的影响，回归结果显示，highspeedtr 变量的系数在 1% 的水平上显著为正，这表明与“非高铁”城市相比，高速铁路通车能够提升沿线城市的房地产价格水平，高速铁路的运营对城市房地产价格具有带动作用，假设 1 得到初步验证。

其次，为了验证假设 1 的稳健性，本文在表 2 的第 (2) - (6) 列依次加入了年末总人口 (population)、人均 GDP (pergdp)、金融机构贷款水平 (loan)、房地产开发投资水平 (real_ estate) 和高速铁路修建虚拟变量 (construction) 等控制变量，在依次加入上述控制变量之后，高速铁路通车变量 high-speedtr 的系数仍然在 1% 的水平上显著为正，这表明高速铁路的开通会促进沿线城市房地产价格的上涨，假设 1 得到证实。同时，在依次加入年末总人口 (population)、人均 GDP (pergdp)、金融机构贷款水

平 (loan)、房地产开发投资水平 (real_ estate) 等控制变量的情况下，高速铁路开通对沿线城市房地产价格的影响系数也在相应下降，这表明，若不控制相关因素，可能会高估高铁对城市房价的影响。

对于控制变量，(2) ~ (6) 列中的结果表明：首先，人均 GDP 能够显著促进城市房地产价格的上升，收入从需求方面对房地产价格产生了较为显著的影响，依次加入各个控制变量之后该影响都是显著的，可以说，在需求层面的各个因素中，收入是影响房地产价格的最主要因素 (李永友，2014；李嘉楠，2017)^{[51][53]}。其次，高速铁路修建变量 (construction) 的系数在 10% 的水平上为正，这表明在高速铁路建设期间，其对沿线城市房地产价格的影响就已经有所显现，这主要是因为高速铁路建设期间，相关城市就已经在高铁站附近及周边地区进行各种基础设施和房地产建设投资，这对当地房地产行业具有一定的带动作用。另外，与李嘉楠 (2017)^[53]、王鹤

(2017)^[3] 等研究结果类似, 年末总人口 (population) 和房地产开发投资水平 (real_estate) 等变量系数不显著但是对城市房地产价格具有正向影响。

(二) 稳健性检验

1. 趋势性检验。本文采用双重差分法来研究高速铁路开通对于沿线城市房地产价格的影响, 但是, 采用双重差分法的一个重要的前提条件是, 如果不存在高速铁路开通这个事件的影响, “实验组”城市和“控制组”城市的房地产价格发展趋势是一致的。就本文的研究来看, 在高速铁路修建的过程中, 那些经济发展较好、城市等级和规模较大以及基础设施较为完善的城市可能会优先被选择在高速铁路规划当中, 从而, 在开通高速铁路和未开通高速铁路的城市之间就可能存在着不同的发展趋势。所以, 我们需要对此进行检验, 以检验不同的城市之间是否存在着系统性的差异。

在该检验上, 本文借鉴刘瑞明和赵仁杰 (2015)^[3] 的方法, 从城市等级角度考察共同趋势假设的问题。在我国的地级市当中, 存在着省会城市、副省级城市和“较大的市”的行政级别: 省会城市通常为该省 (自治区) 的政治、经济、文化和交通中心, 在高速铁路规划时, 相关部门也会首先考虑这些城市, 典型的例子就是沪昆高速铁路从湖南省省会长沙市经过而不再经过省内传统铁路枢纽城市株洲市; 副省级城市是行政架构为副省级建制的省辖城市, 其在省 (自治区) 中即使不是省会城市, 也是该省 (自治区) 中发展较好, 各方面综合实力较强的城市; 而“较大的市”是指拥有地方立法权的城市, 其人民政府规章的制定无需报经批准就可以直接施行, 拥有较大的自主权。可以说, 这三类城市在经济发展、人口和资本等要素禀赋等方面拥有较多的优势, 其房地产价格可能会受到更多因素干扰而有更多上涨的驱动力, 因此, 在本文的假设中, 这三类城市最有可能违反共同趋势假设。如果上述城市本身显著地影响了被解释变量, 就说明不同地区确实存在系统性差异 (刘瑞明和赵仁杰, 2015)^[3], 反之, 则说明房地产价格的变动趋势没有受到城市行政级别的影响。由于本文将省会城市样本删除, 故本文将从副省级城市和“较大的市”来进行验证。具体结果见表 3。

通过表 3 可以发现, 两类城市对于房地产价格的影响均不显著, 这表明如果不考虑高速铁路的影响,

实验组和控制组的房地产价格发展趋势并无系统性的差异, 从而表明表 2 的基本回归结果是可信的。

表 3 共同趋势检验

被解释变量	houseprice	
解释变量	(1)	(2)
vice_provincial	1.629 (0.6671)	
big_city		-0.595 (-0.3889)
population	0.169 (0.4726)	0.137 (0.4153)
pergdp	0.118*** (2.9074)	0.0972*** (3.0797)
loan	0.328 (1.0099)	0.297 (0.9738)
real_estate	1.619 (1.2918)	1.603 (1.2907)
construction	0.245 1.629	0.255 (1.6107)
常数项	0.603 (1.4908)	0.700* (1.8781)
时间效应	控制	控制
城市效应	控制	控制
Within R ²	0.3268	0.3297
样本数	2,076	2,175

2. 反事实检验。本文借鉴陈刚 (2012)^[3]、范子英和田彬彬 (2013)^[4]、刘瑞明和赵仁杰 (2017)^[3] 的研究方法, 采用反事实实验的方法, 将高速铁路通车时间分别提前两年、三年和四年来观察其对沿线城市房地产价格的影响是否出现变化。因为除了高速铁路开通对城市房地产价格的影响, 其他一些因素也可能对城市房地产价格产生影响, 这有可能导致前述的检验结果不成立。在反事实实验中, 如果将高速铁路开通时间提前 2-4 年, 高速铁路虚拟变量的系数不再显著的话, 就可以表明“高铁城市”的房地产价格上涨来自于高速铁路的开通这一事实, “处理组”城市和“实验组”城市房地产价格的变动趋势不存在系统性差异; 反之, 则说明相关城市房地产价格的提高可能来自于其他因素的影响。该反事实实验的实证检验结果见表 4。

表4 反事实实验结果

被解释变量	houseprice		
解释变量	(1)	(2)	(3)
L2. highspeedtr	0.145 (1.0024)		
L3. highspeedtr		-0.0941 (-0.5157)	
L4. highspeedtr			0.0561 (0.3491)
population	0.173 (0.5210)	0.187 (0.5369)	0.188 (0.5514)
pergdp	0.112*** (3.2949)	0.116*** (3.2744)	0.114*** (3.2370)
loan	0.345 (1.0512)	0.350 (1.0426)	0.350 (1.0485)
real_ estate	1.385 (1.1722)	1.405 (1.1689)	1.404 (1.1687)
construction	0.188 (1.0928)	0.252 (1.2132)	0.182 (1.0472)
常数项	0.627* (1.6736)	0.565 (1.4415)	0.591 (1.5156)
时间效应	控制	控制	控制
城市效应	控制	控制	控制
Within R ²	0.3382	0.3380	0.3379
样本数	2,236	2,236	2,236

表4中第(1)列、第(2)列和第(3)列分别表示高速铁路提前两年通车、提前三年通车和提前四年通车时的反事实实验结果,这三种反事实实验结果中,高速铁路通车变量的系数都不再显著,这从另一方面表明了城市房地产价格的上涨不是因为其他因素的影响而导致的,而是来自于高速铁路通车这一事件的影响。该结果再次验证了表2的结果是可信的。

(三) 进一步检验: 中心城市经济圈的溢出效应

假设2中提到,在高速铁路的带动下,中心城市经济圈的生产要素流动加快,专业化分工程度的提高将会人口、资金等要素的转移,加之城市通达度的提高,会使得处于中心城市附近的卫星城市其房价相对于其他“高铁城市”有较大幅度的上涨,其房价会较之于其他“高铁城市”会更高。为了验证这个假

设,本文采用以下的回归方程:

$$houseprice_{i,t} = \alpha_{i,t} + \beta_1 highspeedtr_{i,t} \cdot distance_i + cX_{i,t} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

在方程(2)中,本文构造了一个虚拟变量 $distance$ 并将其与高速铁路通车变量 $highspeedtr_{i,t}$ 相乘得到交互项, $distance$ 变量的取值标准是:若某城市距离中心城市的距离在300km以内,则取值为1;否则,取值为0。这里有两点需要说明:第一,这里定义的中心城市是指由国家确定的9个国家中心城市。国家中心城市是中华人民共和国住房和城乡建设部编制的《全国城镇体系规划》中提出的处于城镇体系最高位置的城镇层级,^③其具备在政治、经济、文化、对外交流等多个方面上的引领、辐射和集散

③ 百度词条: 国家中心城市。网址: <https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%9F%8E%E5%B8%82/842500?fr=aladdin>。

功能和作用，这些城市与其周边的中小城市已经初步组成了中心城市经济圈。截止至 2018 年 2 月，国务院共确立了 9 个国家中心城市，分别为：北京市、天津市、上海市、广州市、重庆市、成都市、武汉市、郑州市、西安市，围绕在上述城市周边已经分别初步形成了京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群和关

距离其最近的中心城市的铁路里程为标准。如果该城市为“高铁城市”，则按照其到最近中心城市的高速铁路里程计算其与中心城市的距离；如果该城市为“非高铁城市”，则按照其到最近中心城市的普速铁路里程计算其与中心城市的距离。在回归方程（2）中，系数 β_1 度量在考虑如果某城市处于中心城市经济圈中的情况下，高速铁路开通对其房地产价格的影响。该检验的计量结果由表 5 显示。

表 5 中心城市经济圈溢出效应检验

被解释变量	houseprice					
解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
highspeedtr •	0.366 **	0.365 **	0.327 *	0.328 *	0.338 *	0.359 **
distance	(2.0085)	(1.9918)	(1.8723)	(1.8884)	(1.9428)	(2.0648)
population		0.0670 (0.2258)	0.200 (0.5973)	0.189 (0.5758)	0.188 (0.5698)	0.163 (0.4917)
pergdp			0.109 *** (3.1742)	0.107 *** (3.1824)	0.111 *** (3.2096)	0.110 *** (3.1661)
loan				0.364 (1.0505)	0.348 (1.0353)	0.349 (1.0567)
real_ estate					1.482 (1.2069)	1.460 (1.2101)
construction						0.230 (1.4777)
常数项	1.033 *** (17.3469)	0.980 *** (3.9351)	0.771 *** (2.6291)	0.560 (1.5173)	0.542 (1.4688)	0.633 (1.6401)
时间效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Within R ²	0.3328	0.3328	0.3357	0.3371	0.3379	0.3390
样本数	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236

表 5 显示，交互项的系数在 5% 的水平上显著，这表明与没有处于中心城市经济圈的“高铁城市”相比，位于中心城市经济圈的城市在高铁开通之后，其房价上涨的更多，假设 2 得到证实。同时，本文在表 5 的第（2）-（6）列依次加入了各个控制变量，交互项变量的系数仍然在 5% 或者 10% 的水平上显著为正，再次印证了假设 2。这个结果可以从一定程度上表明我国典型的城市群发展特征，中心城市向周边城市的外溢效应已经显现，而高速铁路等交通基础设施促进了城市经济圈的形成和中心城市外溢效应的出现，从而促进了中国区域经济一体化的发展。

（四）影响机制分析：基于人口的数据

在进行了上述分析以后，我们得到了高速铁路开通会促进沿线城市房地产价格上涨这个结论，下面要对出现这种现象的影响机制做一个检验。在本文的理论假说部分，我们分析了高速铁路开通对于城市房地产价格的影响，高速铁路的开通会促进区域经济一体化，促使产业在地理上的集聚，吸引更多的外地人员流入；同时，高速铁路的开通运营提高了城市之间的可达性，扩大了劳动力搜寻工作的地域范围，劳动力通过增加通勤的方式可以寻找到更好的工作，吸引相关人口流入这些城市等等，而人口的流入和增加会对城市房地产价格产生影响。可见，高速铁路开通带动了人员的流入是沿线城市房价上涨的一个可能作用

机制。为此，我们根据城市小学生招生人数增长率构建小学生招生人数增长率的虚拟变量（ $dum_zhaosheng_{i,t}$ ），若某城市当年的小学生招生人数增长率超过当年所有城市小学生招生人数增长率的中位值时，则取值为 1；否则，取值为 0，并且将该变量与高铁开通变量相乘得到交互项；类似地，根据城市小学生在

校生人数增长率构建小学生在校生增长率的虚拟变量（ $dum_zaixiao_{i,t}$ ），并将其与高铁开通变量相乘得到交互项。之所以采用城市小学生人数数据，是因为与其他城市人口数据相比，小学生人数数据能够更加真实地反应该城市人口数的变动的情况。具体的实证检验结果见表 6 和表 7。

表 6 利用小学生招生数据进行的影响机制检验

被解释变量	houseprice					
解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
highspeedtr	0.390 (1.5281)	0.388 (1.5391)	0.389 (1.5488)	0.390 (1.5623)	0.387 (1.5628)	0.417* (1.6955)
highspeedtr • dum_ zhaosheng	0.762* (1.8385)	0.763* (1.8407)	0.713* (1.6977)	0.700* (1.6593)	0.698* (1.6524)	0.698* (1.6521)
population		0.0411 (0.1600)	0.142 (0.5012)	0.133 (0.4779)	0.134 (0.4751)	0.101 (0.3608)
pergdp			0.0831*** (2.7931)	0.0819*** (2.7991)	0.0859*** (2.8322)	0.0840*** (2.7738)
loan				0.315 (1.0265)	0.301 (1.0102)	0.302 (1.0387)
real_ estate					1.280 (1.1803)	1.244 (1.1792)
construction						0.281* (1.9151)
常数项	1.113*** (23.6399)	1.081*** (5.2617)	0.919*** (3.8646)	0.735** (2.3811)	0.717** (2.3237)	0.833*** (2.6338)
时间效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本数	2, 236	2, 236	2, 236	2, 236	2, 236	2, 236

表 7 利用小学生在校生数据进行的影响机制检验

被解释变量	houseprice					
解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
highspeedtr	0.173 (1.2093)	0.172 (1.1873)	0.181 (1.2456)	0.186 (1.2817)	0.182 (1.3137)	0.211 (1.5364)
highspeedtr • dum_ zaixiao	1.088*** (3.5826)	1.089*** (3.5673)	1.032*** (3.3127)	1.014*** (3.2470)	1.012*** (3.2519)	1.015*** (3.2594)
population		0.0329 (0.1297)	0.124 (0.4558)	0.116 (0.4328)	0.117 (0.4306)	0.0839 (0.3104)
pergdp			0.0750*** (2.6653)	0.0739*** (2.6719)	0.0779*** (2.7081)	0.0760*** (2.6400)

loan				0.296 (1.0102)	0.282 (0.9926)	0.283 (1.0225)
real_ estate					1.287 (1.1406)	1.251 (1.1393)
construction						0.284* (1.9545)
常数项	1.115*** (23.6717)	1.089*** (5.3767)	0.943*** (4.1728)	0.769*** (2.6445)	0.751*** (2.5838)	0.868*** (2.9203)
时间效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本数	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236

表6和表7的结果显示, 无论是否加入了控制变量, 高铁开通变量与小学生招生人数增长率变量的交互项在10%的水平上为正; 高铁开通与小学生在校人数增长率变量的交互项在1%的水平上显著为正。上述结果表明: 高速铁路开通带动沿线城市房地产价格上涨主要是通过带动沿线城市人口增长和流入的方式进行的, 从而验证了上文的猜想。

五、结论与启示

中国高速铁路的发展极大地改变了国人的出行方式, 缩短了城市之间的空间与时间距离, 让分散的城市联结成网, 促进了城市之间资源与要素的流动, 对中国城镇化进程起到了推动作用。本文利用双重差分模型研究了高速铁路开通对沿线城市房地产价格的影响, 研究表明: 高速铁路的开通显著提升了沿线城市的房地产价格水平; 进一步研究显示, 高铁开通对于城市房价的影响程度还与该城市的地理位置有关, 与其他城市相比, 位于中心城市经济圈内的城市, 高铁开通能够使其房价有更大的上涨; 通过机制检验, 我们可以看出, 高速铁路开通带动了沿线城市的人口流入, 这是高速铁路开通提升沿线城市房地产价格的一个重要影响途径。从本文的研究结论可以得到以下启示:

第一, 高速铁路开通提升沿线城市的房地产价格水平体现了其对城镇化进程和区域一体化的促进作用, 高速铁路开通不是房地产价格上涨的充分条件, 这也就决定了相关城市需要努力提高自身经济发展水平, 根据自身优势发展特色产业, 创造就业机会, 加强公共基础设施建设和城市管理服务水平, 才能对人口具备较强的吸引力。

第二, 高速铁路的建设将进一步完善中国铁路网

络, 实现铁路运输的客货分离, 加强了各个资源要素的流动性, 使得人力资本等要素向沿线城市聚集, 对于中国地区产业集聚和重构产生了重要的影响; 另外, 在区域经济一体化的趋势下, 中心城市的经济溢出效应显现, 相关城市应当借助高铁开通等交通基础设施建设发展和承接适合本城市的产业, 提升城市相关服务业水平, 实现城市产业结构的转变, 提高城市对于劳动力的吸引力。

参考文献:

- [1] 李平, 王春晖, 于国才. 基础设施与经济发展的文献综述 [J]. 世界经济, 2011, 34(05): 93-116.
- [2] 刘生龙, 胡鞍钢. 交通基础设施与中国区域一体化 [J]. 经济研究, 2011, 46(03): 72-82.
- [3] Verma, A., Sudhira, H. S., Rath, S., King, R., and Dash, N., 2013, "Sustainable Urbanization Using High Speed Rail in Karnataka, India" [J]. Research in Transportation Economics, vol. 38(1), pp67-77.
- [4] 王雨飞, 倪鹏飞. 高速铁路影响下的经济增长溢出与区域空间优化 [J]. 中国工业经济, 2016(02): 21-36.
- [5] 李雪松, 孙博文. 高铁开通促进了地区制造业集聚吗? ——基于京广高铁的准自然试验研究 [J]. 中国软科学, 2017(07): 81-90.
- [6] Boarnet, M. G. Spillovers and the Locational Effects of Public Infrastructure [J]. Journal of Regional Science, 1998, 38(3): 381-403.
- [7] 赵丹, 张京祥. 高速铁路影响下的长三角城市群可达性空间格局演变 [J]. 长江流域资源与环境, 2012, 21(04): 391-398.

〔1〕董艳梅,朱英明. 高铁建设的就业效应研究——基于中国 285 个城市倾向匹配倍差法的证据〔J〕. 经济管理,2016,38(11):26-44.

〔2〕Willigers J, Wee B V. High-Speed Rail and Office Location Choices〔J〕. Journal of Transport Geography, 2011,19,(4):745-754.

〔3〕Brothie, J F. Fast Rail Networks and Socio-Economic Impacts〔A〕. Brothie J F. Cities of the 21st Century: New Technologies and Spatial Systems〔C〕. New York: Longman Cheshire, 1991.

〔4〕黄张凯,刘津宇,马光荣. 地理位置、高铁与信息: 来自中国 IPO 市场的证据〔J〕. 世界经济,2016,39(10):127-149.

〔5〕龙玉,赵海龙,张新德,李曜. 时空压缩下的风险投资——高铁通车与风险投资区域变化〔J〕. 经济研究,2017,52(04):195-208.

〔6〕骆永民. 城市化对房价的影响: 线性还是非线性? ——基于四种面板数据回归模型的实证分析〔J〕. 财经研究,2011,37(04):135-144.

〔7〕薛菲,袁汝华. 城镇化水平对我国房地产业影响的实证分析〔J〕. 经济地理,2014,34(04):78-83.

〔8〕王鹤,周少君. 城镇化影响房地产价格的“直接效应”与“间接效应”分析——基于我国地级市动态空间杜宾模型〔J〕. 南开经济研究,2017(02):3-22.

〔9〕张铭洪,张清源,梁若冰. 高铁对城市房价的非线性及异质性影响研究〔J〕. 当代财经,2017(09):3-13.

〔10〕张维阳,李慧,段学军. 城市轨道交通对住宅价格的影响研究——以北京市地铁一号线为例〔J〕. 经济地理,2012,32(02):46-51+65.

〔11〕苏亚艺,朱道林,郑育忠,王兴,陈庚. 轨道交通对城郊之间房价梯度影响研究——以北京西南部为例〔J〕. 资源科学,2015,37(01):125-132.

〔12〕王岳龙. 地铁开通对房价影响的实证研究〔J〕. 经济评论,2015(03):56-71.

〔13〕龚维进,徐春华. 交通便利性、开放水平与中国房价——基于空间杜宾模型的分析〔J〕. 国际贸易问题,2017(02):50-60.

〔14〕Rouwendal J, Meijer E. Preferences for Housing, Jobs, and Commuting: A Mixed Logit Analysis〔J〕. Journal of Regional Science, 2001,(41):475-505.

〔15〕Fair R. C. Disequilibrium in Housing Models〔J〕. Journal of Finance, 1972,27(2):207-21.

〔16〕Rivero S. S. Immigration and Housing Prices in Spain〔J〕. Ssrn Electronic Journal, 2008,6(3):247-73.

〔17〕Ottaviano G., Peri G. The Effects of Immigration on US Wages and Rents: A General Equilibrium Approach〔G〕// Nijkamp P., Poot J., Sahin M. Migration Impact Assessment: New Horizons. London: Edward Elgar, c2012:107-46.

〔18〕李嘉楠,游伟翔,孙浦阳. 外来人口是否促进了城市房价上涨? ——基于中国城市数据的实证研究〔J〕. 南开经济研究,2017(01):58-76.

〔19〕张莉,何晶,马润泓. 房价如何影响劳动力流动?〔J〕. 经济研究,2017,52(08):155-170.

〔20〕沈悦,刘洪玉. 住宅价格与经济基本面: 1995—2002 年中国 14 城市的实证研究〔J〕. 经济研究,2004(06):78-86.

〔21〕王立平. 我国房地产价格“稳健性”影响因素实证研究〔J〕. 管理世界,2013(10):184-185.

〔22〕Sutton, G. Explaining Changes in House Prices〔J〕. BIS Quarterly Review, 2002,46-55.

〔23〕McQuinn, K., and G. O'Reilly. Assessing the Role of Income and Interest Rates in Determining House Prices〔J〕. Economic Modelling, 2008,(25):377-390.

〔24〕李永友. 房价上涨的需求驱动和涟漪效应——兼论我国房价问题的应对策略〔J〕. 经济学(季刊),2014,13(02):443-464.

〔25〕刘瑞明,赵仁杰. 国家高新区推动了地区经济发展吗? ——基于双重差分方法的验证〔J〕. 管理世界,2015(08):30-38.

〔26〕陈刚. 法官异地交流与司法效率——来自高院院长的经验证据〔J〕. 经济学(季刊),2012,11(04):1171-1192.

〔27〕范子英,田彬彬. 税收竞争、税收执法与企业避税〔J〕. 经济研究,2013,48(09):99-111.

〔28〕刘瑞明,赵仁杰. 匿名审稿制度推动了中国经济学进步吗? ——基于双重差分方法的研究〔J〕. 经济学(季刊),2017,16(01):173-204.

(编辑校对: 韦群跃 陈崇仁)